

Lecture 14 习题详细解答与总结

Problem Sheet: Further on MCMC Methods
Gibbs Sampling & Trace Plots

题目来源: Dr. Nivedita Viswanathan, *Problem Sheet: Lecture 14 — Further on MCMC Methods: Gibbs Sampling & Trace Plots*

核心考点: Full Conditional 的推导技巧; 离散 Gibbs Sampler 的手工执行。

Question 1: 连续参数的 Full Conditional 推导

题目

两个未知参数 α 和 β 的联合后验为

$$p(\alpha, \beta | Y) \propto \exp\left(-\frac{1}{2}\left[\alpha^2 + \beta^2 + \frac{(\bar{y} - \alpha - \beta)^2}{\sigma^2}\right]\right)$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\bar{y}$ 和 σ^2 是已知常数。

变量解释:

- $\bar{y}$: 观测数据的样本均值 (已知常数), 来自数据。
- σ^2 : 观测数据的方差 (已知常数), 控制数据拟合项的权重—— σ^2 越小, $(\bar{y} - \alpha - \beta)^2$ 这一项在后验中的权重越大, 后验越“相信数据”。
- $\alpha^2 + \beta^2$ 项: 来自先验 $p(\alpha, \beta) \propto e^{-\frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2)}$, 等价于 $\alpha \sim N(0, 1)$ 且 $\beta \sim N(0, 1)$ 独立。

Part (a): 推导 $p(\alpha | \beta, Y)$

核心原则: $p(\alpha | \beta, Y) \propto p(\alpha, \beta | Y)$ 中固定 β , 只保留含 α 的项。

Step 1: 写出含 α 的部分 (固定 β , 丢弃 $e^{-\frac{1}{2}\beta^2}$):

$$p(\alpha | \beta, Y) \propto \exp\left(-\frac{1}{2}\left[\alpha^2 + \frac{(\bar{y} - \alpha - \beta)^2}{\sigma^2}\right]\right)$$

Step 2: 对指数中的 α 配方。

令 $\mu_\alpha = \bar{y} - \beta$ (即已知 β 时的”目标值”), 则 $\bar{y} - \alpha - \beta = \mu_\alpha - \alpha$ 。展开指数内部:

$$\begin{aligned}\alpha^2 + \frac{(\mu_\alpha - \alpha)^2}{\sigma^2} &= \alpha^2 + \frac{\alpha^2 - 2\alpha\mu_\alpha + \mu_\alpha^2}{\sigma^2} \\ &= \alpha^2 \left(1 + \frac{1}{\sigma^2}\right) - \frac{2\mu_\alpha}{\sigma^2}\alpha + \frac{\mu_\alpha^2}{\sigma^2}\end{aligned}$$

Step 3: 配方成正态核 $-\frac{1}{2\tau^2}(\alpha - m)^2$ 的形式。

正态分布 $N(m, \tau^2)$ 的核展开为:

$$-\frac{1}{2\tau^2}(\alpha - m)^2 = -\frac{1}{2} \left[\frac{\alpha^2}{\tau^2} - \frac{2m\alpha}{\tau^2} + \frac{m^2}{\tau^2} \right]$$

对比系数 (忽略常数项 $\frac{\mu_\alpha^2}{\sigma^2}$, 它不含 α):

- α^2 的系数: $\frac{1}{\tau^2} = 1 + \frac{1}{\sigma^2} = \frac{\sigma^2 + 1}{\sigma^2}$

$$\Rightarrow \text{后验方差 } \tau^2 = \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + 1}$$

- α 的系数: $\frac{m}{\tau^2} = \frac{\mu_\alpha}{\sigma^2}$

$$\Rightarrow \text{后验均值 } m = \frac{\mu_\alpha \tau^2}{\sigma^2} = \frac{(\bar{y} - \beta) \cdot \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + 1}}{\sigma^2} = \frac{\bar{y} - \beta}{\sigma^2 + 1}$$

$$\alpha | \beta, Y \sim \text{Normal} \left(\frac{\bar{y} - \beta}{\sigma^2 + 1}, \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + 1} \right)$$

直觉检验:

- 若 $\sigma^2 \rightarrow 0$ (数据非常精确): 均值 $\rightarrow \bar{y} - \beta$, 方差 $\rightarrow 0$ ——后验完全由数据决定。
- 若 $\sigma^2 \rightarrow \infty$ (数据很噪声): 均值 $\rightarrow 0$, 方差 $\rightarrow 1$ ——后验回到先验 $N(0, 1)$ 。
- 这正是数据与先验的权衡。

Part (b): 推导 $p(\beta | \alpha, Y)$

观察联合后验的指数:

$$\alpha^2 + \beta^2 + \frac{(\bar{y} - \alpha - \beta)^2}{\sigma^2}$$

将 $\alpha \leftrightarrow \beta$ 互换, 表达式完全不变! 即 α 和 β 在联合后验中完全对称。

因此, 只需将 Part (a) 的答案中的 $\alpha \leftrightarrow \beta$ 互换:

$$\beta | \alpha, Y \sim \text{Normal} \left(\frac{\bar{y} - \alpha}{\sigma^2 + 1}, \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + 1} \right)$$

Q1 知识点总结

- **Full Conditional 推导公式:** $p(\theta|\phi, Y) \propto \text{Joint Posterior}$ 中固定 ϕ 后关于 θ 的部分。
- **配方技巧:** 将指数中的二次型 $\alpha^2 A - 2\alpha B + C$ 对比正态核 $\frac{1}{\tau^2}(\alpha - m)^2$, 直接读出方差 $\tau^2 = 1/A$ 和均值 $m = B/A$ 。
- **对称性简化:** 若联合后验中两个变量地位对称, 只需推导一个, 另一个直接互换。
- **Normal-Normal 共轭:** 正态先验 + 正态似然 $\Rightarrow$ 正态 full conditional, 每一步可精确采样。

Question 2: 离散联合分布的 Gibbs Sampler

题目

两个离散随机变量 X 和 Y 的联合分布:

$p(X, Y)$	$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$
$X = 1$	0.10	0.05	0.05
$X = 2$	0.10	0.20	0.10
$X = 3$	0.05	0.10	0.25

Gibbs sampler 交替采样: $X^{(t+1)} \sim p(X|Y = y^{(t)})$ 和 $Y^{(t+1)} \sim p(Y|X = x^{(t+1)})$ 。

Part (a): 边际分布 $p(X = x)$ 和 $p(Y = y)$

方法: 边际 = 对另一变量求和。 $p(X = x) = \sum_{y=1}^3 p(X=x, Y=y)$, 同理 $p(Y = y)$ 。

计算 $p(X = x)$ (按行求和):

$$p(X = 1) = 0.10 + 0.05 + 0.05 = 0.20$$

$$p(X = 2) = 0.10 + 0.20 + 0.10 = 0.40$$

$$p(X = 3) = 0.05 + 0.10 + 0.25 = 0.40$$

计算 $p(Y = y)$ (按列求和):

$$p(Y = 1) = 0.10 + 0.10 + 0.05 = 0.25$$

$$p(Y = 2) = 0.05 + 0.20 + 0.10 = 0.35$$

$$p(Y = 3) = 0.05 + 0.10 + 0.25 = 0.40$$

验证: $0.20 + 0.40 + 0.40 = 1.00$, $0.25 + 0.35 + 0.40 = 1.00$ 。

$p(X, Y)$	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$p(X)$
$X=1$	0.10	0.05	0.05	0.20
$X=2$	0.10	0.20	0.10	0.40
$X=3$	0.05	0.10	0.25	0.40
$p(Y)$	0.25	0.35	0.40	1.00

Part (b): Full Conditional $p(X|Y = y)$

公式: $p(X=x|Y=y) = \frac{p(X=x, Y=y)}{p(Y=y)}$

$Y = 1$ 时 ($p(Y=1) = 0.25$):

$$p(X=1|Y=1) = 0.10/0.25 = 0.40$$

$$p(X=2|Y=1) = 0.10/0.25 = 0.40$$

$$p(X=3|Y=1) = 0.05/0.25 = 0.20$$

验证: $0.40 + 0.40 + 0.20 = 1.00$ 。

$Y = 2$ 时 ($p(Y=2) = 0.35$):

$$p(X=1|Y=2) = 0.05/0.35 = 1/7 \approx 0.143$$

$$p(X=2|Y=2) = 0.20/0.35 = 4/7 \approx 0.571$$

$$p(X=3|Y=2) = 0.10/0.35 = 2/7 \approx 0.286$$

验证: $1/7 + 4/7 + 2/7 = 1$ 。

$Y = 3$ 时 ($p(Y=3) = 0.40$):

$$p(X=1|Y=3) = 0.05/0.40 = 0.125$$

$$p(X=2|Y=3) = 0.10/0.40 = 0.250$$

$$p(X=3|Y=3) = 0.25/0.40 = 0.625$$

验证: $0.125 + 0.250 + 0.625 = 1.000$ 。

$p(X Y=1)$	$X=1: 0.40$	$X=2: 0.40$	$X=3: 0.20$
$p(X Y=2)$	$X=1: 1/7$	$X=2: 4/7$	$X=3: 2/7$
$p(X Y=3)$	$X=1: 0.125$	$X=2: 0.250$	$X=3: 0.625$

Part (c): Full Conditional $p(Y|X = x)$

公式: $p(Y=y|X=x) = \frac{p(X=x, Y=y)}{p(X=x)}$

$X = 1$ 时 ($p(X=1) = 0.20$):

$$p(Y=1|X=1) = 0.10/0.20 = 0.50$$

$$p(Y=2|X=1) = 0.05/0.20 = 0.25$$

$$p(Y=3|X=1) = 0.05/0.20 = 0.25$$

$X = 2$ 时 ($p(X=2) = 0.40$):

$$p(Y=1|X=2) = 0.10/0.40 = 0.25$$

$$p(Y=2|X=2) = 0.20/0.40 = 0.50$$

$$p(Y=3|X=2) = 0.10/0.40 = 0.25$$

$X = 3$ 时 ($p(X=3) = 0.40$):

$$p(Y=1|X=3) = 0.05/0.40 = 0.125$$

$$p(Y=2|X=3) = 0.10/0.40 = 0.250$$

$$p(Y=3|X=3) = 0.25/0.40 = 0.625$$

$p(Y X=1)$	$Y=1:$	0.50	$Y=2:$	0.25	$Y=3:$	0.25
$p(Y X=2)$	$Y=1:$	0.25	$Y=2:$	0.50	$Y=3:$	0.25
$p(Y X=3)$	$Y=1:$	0.125	$Y=2:$	0.250	$Y=3:$	0.625

Part (d): Mode Gibbs Sampler 轨迹

规则：每次不随机抽样，而是取条件分布的众数（mode，概率最大的值）。若有并列，取较小值。

初始化：($X^{(0)}, Y^{(0)}$) = (1, 1)。

$t = 1$:

[leftmargin=2em]

1. 固定 $Y^{(0)} = 1$ ，从 $p(X|Y=1)$ 采样：

$$P(X=1|Y=1) = 0.40, P(X=2|Y=1) = 0.40, P(X=3|Y=1) = 0.20$$

Mode: $X = 1$ 和 $X = 2$ 并列（同为 0.40）。取较小值 $\Rightarrow \mathbf{X^{(1)} = 1}$ 。

2. 固定 $X^{(1)} = 1$ ，从 $p(Y|X=1)$ 采样：

$$P(Y=1|X=1) = 0.50, P(Y=2|X=1) = 0.25, P(Y=3|X=1) = 0.25$$

Mode: $Y = 1$ （概率 0.50 最大） $\Rightarrow \mathbf{Y^{(1)} = 1}$ 。

$t = 2$:

[leftmargin=2em]

1. 固定 $Y^{(1)} = 1$ ，从 $p(X|Y=1)$ 采样：

同 $t = 1$ ，Mode 为 $X = 1$ 或 $X = 2$ 并列。取较小值 $\Rightarrow \mathbf{X^{(2)} = 1}$ 。

2. 固定 $X^{(2)} = 1$ ，从 $p(Y|X=1)$ 采样：

同 $t = 1$ ，Mode 为 $Y = 1 \Rightarrow \mathbf{Y^{(2)} = 1}$ 。

$$(X^{(0)}, Y^{(0)}) = (1, 1) \rightarrow (X^{(1)}, Y^{(1)}) = (1, 1) \rightarrow (X^{(2)}, Y^{(2)}) = (1, 1)$$

分析：链被卡在 $(1, 1)$ ！

- $(1, 1)$ 的联合概率 $p(X=1, Y=1) = 0.10$ ，远低于联合最大值 $p(X=3, Y=3) = 0.25$ 。
- 但是 $p(X=1|Y=1) = 0.40$ 的 mode 是 $X = 1$ （并列）， $p(Y=1|X=1) = 0.50$ 的 mode 是 $Y = 1$ 。
- 因此 $(1, 1)$ 形成了一个自循环陷阱——条件 mode 交汇于此。
- 结论：Mode Gibbs sampler 探索的是条件 mode 的交汇区域，不一定是联合分布的高概率区域。这正是为什么要用随机抽样（而非取 mode）的原因！

Q2 知识点总结

- 边际分布计算：行求和得 $p(X)$ ，列求和得 $p(Y)$ 。
- 条件分布公式： $p(X|Y) = p(X, Y)/p(Y)$ ，联合除以分母变量的边际。
- Gibbs Sampler 手工执行：交替查表——先查 $p(X|Y)$ 得 $X^{(t+1)}$ ，再查 $p(Y|X^{(t+1)})$ 得 $Y^{(t+1)}$ 。
- Mode 采样的缺陷：链可能卡在条件 mode 的交汇点（即使该点不是联合分布的高概率区域）。随机采样可避免此问题。
- 并列处理：若 mode 并列，通常取较小值（或任意指定规则）。

总总结 (Global Summary)

本套题覆盖的核心知识体系：

1. Full Conditional 的万能推导法：

$$p(\theta|\phi, Y) \propto \text{Joint Posterior 中固定 } \phi \text{ 后关于 } \theta \text{ 的部分}$$

- 连续情况：配方成标准分布核（如正态核 $e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ 、Gamma 核 $x^{k-1}e^{-\theta x}$ ）。
- 离散情况：直接查联合表，除以边际概率得到条件概率表。

2. 两大题型对比：

	Q1（连续）	Q2（离散）
参数	$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$	$X, Y \in \{1, 2, 3\}$
Full Conditional	正态分布（解析配方）	概率表（查表除法）
采样	从 $N(m, \tau^2)$ 随机抽取	查表按概率抽取
共轭性	Normal-Normal 共轭	不适用

3. Gibbs Sampling 的核心逻辑:

- 多参数 $\Rightarrow$ 逐个采样, 保持其他固定。
- 每步只需知道一个 full conditional, 而非整个联合后验。
- 若 full conditional 是标准分布 (如本题的正态或 Gamma), 直接精确采样, 无需 M-H 接受/拒绝。
- 收敛后, 链的样本分布近似联合后验。

4. **Mode vs. 随机采样:** Mode 采样可能卡在局部 (Q2 Part d 的教训), 实际中应使用随机采样。

5. 配方技巧 (连续场景的万金油):

$$\alpha^2 A - 2\alpha B + C \Rightarrow \tau^2 = \frac{1}{A}, \quad m = \frac{B}{A}$$

识别正态核后, 方差和均值一步到位。